Заметки к презентации

Как языковая модель продолжает текст

01. Как языковая модель продолжает текст

– Предложить несколько продолжений.

– Сопоставить учебник, дверь, окно и кабинет.

– Контекст делает одни варианты естественнее.

– Модель сначала выдаёт распределение, а затем выбирается токен.

02. У префикса несколько продолжений

– Здесь варианты без чисел, потому что конкретная модель ещё не определена.

– Префикс один, продолжений несколько.

– После выбора следующий шаг получает уже дополненный текст.

03. У последовательности есть границы

– BOS подаётся в начале, EOS предсказывается как конец.

– Для пустого текста остаётся цель EOS.

– Затем оценим вероятность конкретного пути.

04. Вероятность пути — произведение

– Три события: первый токен, второй и EOS.

– Вероятности относятся к соответствующим историям.

– Различать сумму альтернатив внутри шага и произведение вдоль пути.

05. Длина истории равна n – 1

– Униграмма не видит историю, биграмма видит один предыдущий токен, триграмма два.

– Таблица относится к языковому моделированию, не к признакам документа из L02.

06. Три предложения дают счётчики

– Общий префикс студент встречается три раза.

– Два продолжения читает и одно возвращает.

– В следующем кадре разделим эти количества на число всех продолжений истории.

07. Частота становится вероятностью

– После «студент» два наблюдения «читает», одно «возвращает».

– После «читает» два разных продолжения по одному.

– Попросить достроить переходы к EOS после «книгу» и «журнал».

– Далее обнаружим нулевую оценку нового перехода.

08. Новый переход получает ноль

– Оба слова известны, но сочетание не встретилось.

– Один нулевой множитель обнуляет вероятность текста.

– Нужен способ выделить массу ненаблюдавшимся продолжениям.

09. Добавка меняет весь знаменатель

– Добавляем alpha каждому возможному продолжению.

– В знаменателе alpha умножается на размер выходного словаря.

– Сглаживание перераспределяет массу.

– На следующем слайде вычислим семь конкретных вероятностей.

10. Сглаживание на семи токенах

– Ручной пример: alpha=1, семь элементов словаря.

– «Читает» получает 0,3, «возвращает» — 0,2, пять остальных — по 0,1.

– В словарь входят студент, читает, возвращает, книгу, журнал, EOS, UNK; BOS исключён.

– После проверки суммы перейти к тому, какие слова скрываются за UNK.

11. UNK объединяет разные слова

– Словарь строится только по train.

– Различные редкие/неизвестные слова отображаются в один маркер.

– Модель оценивает уже изменённую последовательность, поэтому нужен показатель доли замен.

12. Потеря на целевых токенах

– На каждой позиции берём вероятность эталонной цели.

– Суммируем отрицательные логарифмы и делим на общее число целей T.

– Экспонента среднего даёт perplexity.

– Далее подставим три вероятности уже разобранного пути.

13. Perplexity на трёх событиях

– Использовать путь, который уже дал 1/16.

– T=3, включая EOS.

– H=ln(16)/3≈0,9242, perplexity≈2,5198.

– Число не является буквальным количеством слов на каждом шаге.

– Затем зафиксировать условия сравнения.

14. Общие условия сравнения

– Разные токенизаторы или правила UNK меняют сами цели.

– Для корпуса усредняются потери позиций, а не perplexity документов.

– В нашем опыте изменение n меняет историю, но сохраняет набор целей.

– Теперь отделим оценку от свободной генерации.

15. Greedy: локальный максимум

– Сравниваются вероятности двух путей; для каждого взят лучший переход на втором шаге.

– Greedy предпочитает 0,6, но произведение 0,6 × 0,4 меньше 0,4 × 0,9.

– Это учебный пример из лекции.

– Затем сравним реальные пути вероятностной выборки.

16. Sampling создаёт разные пути

– Сопоставить правила greedy и sampling, затем прочитать примеры продолжений после «как» из лекции.

– В примере из лекции seed 7 дал три новых слова и EOS; продолжения с seed 42 и 99 приведены в речи с сокращениями.

– Только первый шаг имеет общее распределение: после разных токенов истории расходятся.

– Повтор одного seed воспроизводит путь.

– Далее сменим представление истории на рекуррентное состояние.

17. RNN обновляет состояние

– Вектор состояния заменяет явный список последних n−1 токенов.

– Одни параметры используются на каждом шаге.

– Стрелки задают последовательную зависимость от состояния и текущего эмбеддинга.

– Проверим её на двух скалярных шагах.

18. Нулевой вход не стирает прошлое

– Параметры заданы вручную, начальное состояние h0=0.

– Для входов 1 и 0 состояния равны примерно 0,7616 и 0,3634; для двух нулей оба равны нулю.

– Это демонстрация обновления, не обучение языковой модели.

– Затем подпишем настоящие входы и цели обучения.

19. Входы и цели сдвинуты

– Каждый столбец — один шаг.

– По BOS предсказывается «студент», после «книгу» — EOS.

– Две строки таблицы показывают сдвиг входов и целей на один токен.

– На следующем кадре уточним, какой токен подаётся после ошибочного ответа.

20. Откуда берётся следующий вход

– Даже если модель ошибочно предпочла «журнал», при обучении в режиме teacher forcing следующим входом будет правильный токен из эталона.

– При генерации следующим входом станет токен, выбранный самой моделью.

– Градиент обучения проходит по цепочке общих параметров; её устройство можно изменить для более гибкого сохранения информации.

21. LSTM управляет сохранением

– Упрощённая идея LSTM: часть прежнего состояния сохраняется, новая информация добавляется.

– Управляющие коэффициенты обучаемые и непрерывные.

– Это не полная схема всех ворот и не обещание бесконечной памяти.

– Вернуться к измеримому эксперименту с n-граммами.

22. Валидация выбирает биграмму

– Три модели обучены на одном словаре при alpha=0,1.

– По validation выбирается n=2, хотя train perplexity у n=3 немного ниже.

– Числа взяты из выполненной работы.

– Для объяснения абсолютного уровня нужна доля UNK.

23. Perplexity и покрытие словаря

– Тестовая perplexity биграммы — около 4,9404 на 190 целях.

– UNK заменяет 71,08% обычных слов теста; эта доля считается без EOS.

– Низкое значение perplexity получено для последовательности, в которой многие разные слова заменены одним маркером UNK.

– Прочитаем реальные продолжения.

24. Прочитаем продолжения

– Greedy после «как» выдаёт 40 UNK и достигает предела.

– Sampling с seed 7 выдаёт три новых слова, затем EOS на четвёртом предсказании.

– Узнаваемая тема не делает фразу грамматически правильной.

– Завершить вопросом о прямом доступе к разным позициям контекста — это тема следующей лекции об attention.